

AZ ELLENÁLLÁSOK

Írta: H Attila | 2018.7.29. | Elektronikus áramkörök GYIK, Oktatási anyagok | [Töltsd le!](#)



Előző **bejegyzésemben** alaposan körbejártam a feszűtség, az áram és az ellenállás kapcsolatát. Fény derűlt arra, hogy az ellenállásoknak fontos korlátozó szerepe van az áramkörök működésében, nélkülűk nehezen lehetne befolyásolni az áram mértékét.

Jelen cikkemben kifejezetten róluk, az ellenállásokról lesz szó. Megnézzük, hogy néznek ki, hogyan jelölik meg őket az azonosításhoz. Áttekintjük, hogyan kapcsolhatóak össze és ez mit eredményez, továbbá megnézzünk egy tipikus “málnás” felhasználást is.

MI AZ ELLENÁLLÁS?

Az ellenállás egy passzív áramköri elem, tehát nem generátor és nem áramforrás, továbbá nem erősíti fel a jeleket sem. Az áram értékét korlátozza előre meghatározott mértékben oly módon, hogy miközben akadályozza áramlását, annak egy részét hővé alakítja és lesugározza (disszipáció).

Az előző cikkben már tisztáztuk, hogy az ellenállás mértékét Ω -ban adjuk meg. A boltban megvásárolható fizikai alkatrész legfontosabb adata is ez. Emlékeztetőképpen: 1Ω ellenállásról akkor beszélünk, ha 1V feszültség kereken 1A áramot hajt át az áramkörünkön.

Az Ω SI alapegység. Gyakran nagyobb értékekre is szükség van a felhasználásnál, ilyenkor használatos a $k\Omega$ ($=1000\Omega$) és a $M\Omega$ ($=1000000\Omega$) értékmegadás.

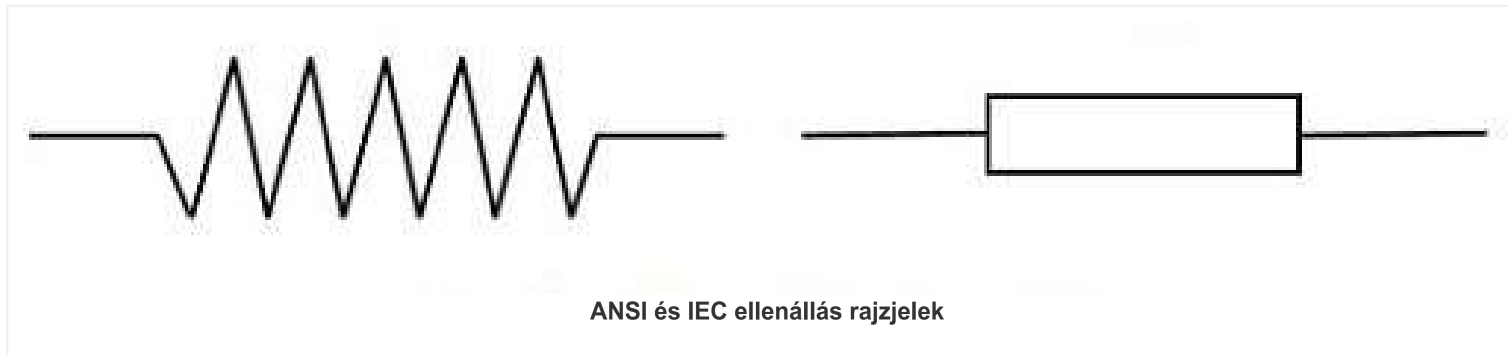
Más közelítésben “építhetünk” is ellenállást. Ha ismerjük egy anyag fajlagos ellenállását (ρ), akkor ebből az anyagból adott hosszúságban és vastagsággal készíthetünk egy működő ellenállást.

$$R = \rho * \frac{l}{A}$$

A fenti képletben l (“kis L ”) a felhasznált ellenállás vezető hossza, A pedig annak keresztmetszete. Ez utóbbi a vastagságból (átmérőből) könnyen kiszámítható:

$$A = \frac{d^2 * \pi}{4}$$

Kapcsolási rajzokban kétféle szimbolikus jelölést találhatunk, az egyik az angolszász (amerikai / ANSI), a másik – felénk jóval elterjedtebb és egyben szabványos – európai, DIN / IEC jelölés. A kettő teljesen ugyanazt jelenti, csak hagyománybeli eltérés van közöttük.



Konkrét kapcsolási rajzokon mindig feltüntetnek még az ellenállás szimbólum mellett egy értéket és rendszerint egy pozíciószámot is. Ez utóbbival lehet azonosítani és megtalálni az alkatrészt – olyan, mint egy autó rendszáma.

AZ ELLENÁLLÁSOK SZERELHETŐSÉGE, KIVITELEI

A megvásárolható fizikailag megvalósított ellenállások alapvetően kétfélék lehetnek:

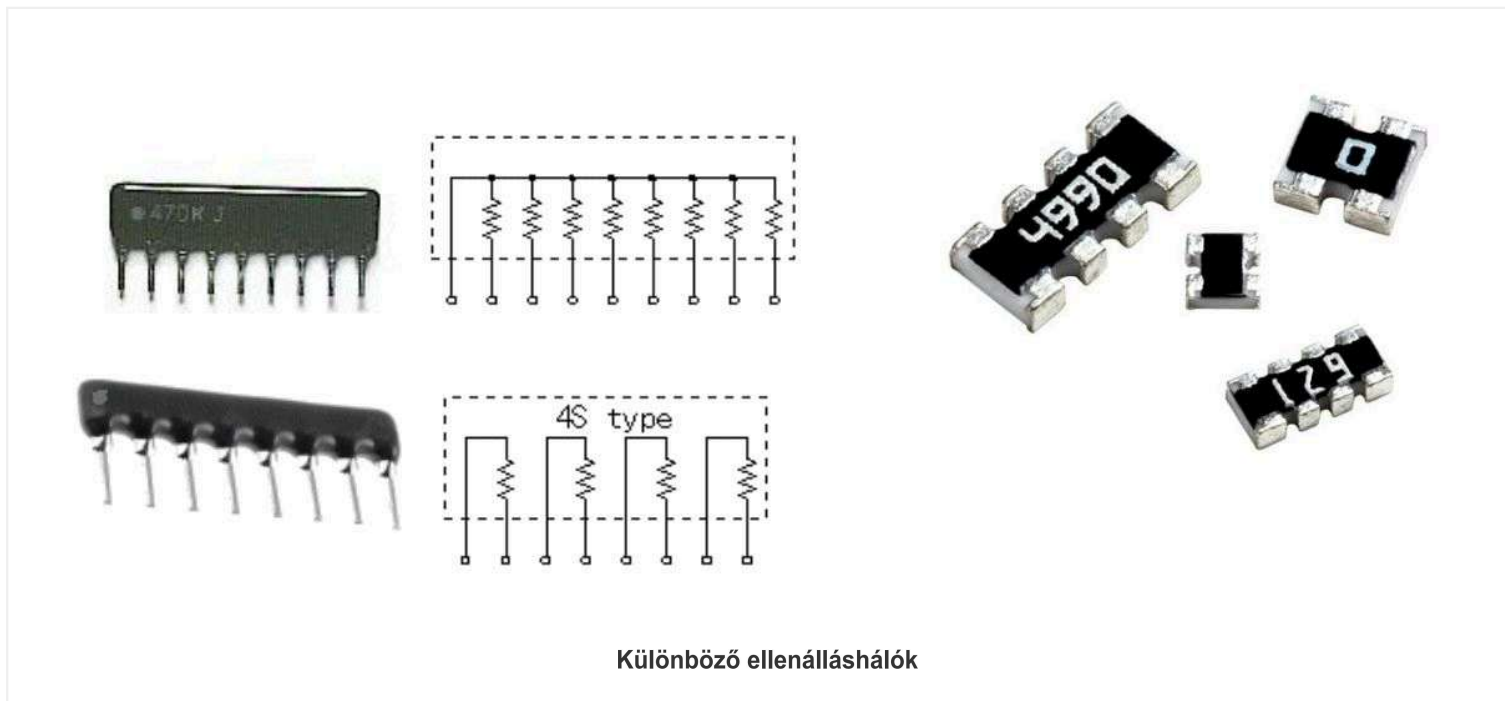
- furatszerelésre alkalmasak (vannak lábai), idegen elnevezéssel Through-Hole Technology (THT)
- felületszerelésre alkalmasak (nincsenek lábai, csak pici hasábok felületi fémezéssel), ezek az SMD-k (Surface Mounted Device)



Furatszerelt és felületszerelt ellenállás fajták

A furatszerelt ellenállások jelentősége folyamatosan csökken, mivel túl nagyoknak számítanak és a panelba történő gépi beszerelésük is lassúnak számít ma már. Ha egy modern elektronikai eszközt kézbe veszünk, majdnem biztosan SMD alkatrészekből áll össze. Számunkra, kísérletezőknek mégis a nagyobb furatszerelt alkatrészek felelnek meg jobban, a gyárilag hozzájuk tartozó kivezetéseikkel könnyen illeszthetők pl. BreadBoardba, vagy forrasztós próbapanelba. Egyébiránt működésbeli különbség a kétféle ellenálláskivitel között nincsen, ha méretük és terhelhetőségük megengedi, csereszabatosak.

Mindkét kivitelben gyártanak még ún. ellenállás létrát, vagy ellenállás hálót is. Ez tulajdonképpen egy tokozásba zárt több ellenállást jelent – vannak tipikus felhasználások, ahol ez jól jöhet. Némelyik típusnál az egyik oldalt már belül összekötötték, erre oda kell figyelni a felhasználásnál.



SPECIÁLIS ELLENÁLLÁS FAJTÁK

Az eddig szóba került ellenállások fix értékűek, de természetesen léteznek külső hatásra megváltozó értékű ellenállások is. Ezekkel remekül lehet valamilyen jellemző változását figyelni, az áramkör számára “lefordítani”.

Néhány példa a teljesség igénye nélkül:

- kézzel változtatható értékű ellenállás – potenciométer
- hőmérséklet változásra reagáló ellenállás – termisztor (NTC/PTC)
- beeső fény mértékére reagáló ellenállás – fotoellenállás (LDR)
- feszültségfüggő ellenállás – (VDR)



Potenciométerek, fotoellenállás, feszültségfüggő ellenállás és a kétféle termisztor

AZ ÉRTÉKMEGADÁS MÓDSZEREI

Mivel az ellenállások viszonylag kicsi alkatrészek, sokszor nehézségbe ütközik a gyártó számára, hogy szép nagy betűkkel ráírjon minden információt. Különösen igaz ez a felületszerelt alkatrészekre, amelyek még kisebbek.

Ki kellett tehát dolgozni módszereket, amellyel a felhasználó értésére adható az alkatrész néhány fontos adata, főleg az ellenállás értéke.

Alapvetően kétféle módszer létezik, furatszerelt ellenállásoknál használják a színkódolást és a bélyegzést, míg SMD-knél mindig bélyegeznek.

SZÍNKÓD



Rádiótechnikai Vállalat

BUDAPEST, X, PATAKI ISTVÁN TÉR 20.

RÉTEGELLENÁLLÁSOK MEGJELÖLÉSE NÉGYSÁVOS SZINJELLEL
az MI 11023/7, a 62.sz. IEC Publ., illetve a DIN 41429 szerint

SOROK

10	12	11
15	18	13
22	27	16
33	39	20
47	56	24
68	82	30
		36
		51
		62
		75
		91

E6
E12
E24

SZINEK

SZINEK	1	2	SZORZÓSÁV	TÜRÉSSÁV
nincs színjel			Ω	$\pm\%$
ezüst			$\times 10^{-2} = 10m$	10
arany			$\times 10^{-1} = 100m$	5
fekete	0		$\times 10^0 = 1$	
barna	1	1	$\times 10^1 = 10$	
vörös	2	2	$\times 10^2 = 100$	2
narancs	3	3	$\times 10^3 = 1k$	
sárga	4	4	$\times 10^4 = 10k$	
zöld	5	5	$\times 10^5 = 100k$	
kék	6	6	$\times 10^6 = 1M$	
ibolya	7	7	$\times 10^7 = 10M$	
szürke	8	8	$\times 10^8 = 100M$	
fehér	9	9	$\times 10^9 = 1G$	

Például: R534

vörös--ibolya--narancs--arany=27000 = 27k Ω $\pm 5\%$

A 4 sávós ellenállás színkód rendszer

A kép lehet, hogy kicsit ijesztő elsőre, de nem olyan nehéz megfejteni.

Azzal kell kezdjük, hogy helyesen vesszük kézbe az alkatrészt. Akkor tartjuk jól kézben, ha a felfestett gyűrűsor a bal kezünkhöz van közelebb, a leolvasást természetesen balról jobbra fogjuk végezni. Az ábrán látható négysávós jelölésnél az első két gyűrű adja meg az alapértéket (itt 2 és 7), a harmadik pedig azt a számot, ahány nullát még utána kell tennünk. (jelen esetben 3db). A fenti ellenállás értéke tehát 27000Ω , vagyis szakszerűen $27k\Omega$. Az utolsó arany sáv annyit tesz, hogy az ellenállásunk valódi értéke ettől lefelé és felfelé is eltérhet maximum 5%-ot.

Elsőre bonyolult lehet a rendszer, de egy marék ellenállás átválogatásával nagyon hamar begyakorolható. Aki sokat foglalkozik velük, rendszerint fejből tudja az azonosítást.

Fontos megjegyezni, hogy létezik ötsávós rendszer is, amely annyiban tér csak el a fentitől, hogy nemcsak az első kettő, hanem az már az első három sáv adja az alapértéket. Ezek az ellenállások precízebbek, pontosabb, ritkább értékek is megadhatóak a több gyűrűvel.

BÉLYEGZETT ELLENÁLLÁSOK

Furatszerelt típusoknál a nagyságrend jelölését (R, k, M) a tizedespont helyére teszik, ezzel spórolva helyet a feliratozásnál. Például:

- $1K5 = 1,5k\Omega$
- $120R = 120\Omega$
- $47M = 47M\Omega$

SMD ellenállásoknál kicsit más a helyzet, a leggyakoribb E24 értéksorban egyszerűen 3 számmal adják meg az ellenállás értékét:

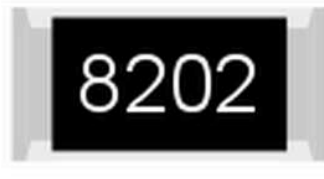
- $103 = 10 \times 10^3 = 10k\Omega$
- $222 = 22 \times 10^2 = 2,2k\Omega$

Létezik még több más jelölés módszer is, az alábbi ábrán jól nyomon követhetőek:



$$\begin{aligned}
 223 \\
 &= 22 \times 10^3 \\
 &= 22,000 \text{ Ohm} \\
 &= 22\text{K Ohm}
 \end{aligned}$$

Three-Digit Resistor



$$\begin{aligned}
 8202 \\
 &= 820 \times 10^2 \text{ Ohm} \\
 &= 82,000 \text{ Ohm} \\
 &= 82 \text{ KOhm}
 \end{aligned}$$

Four-Digit Resistor



$$\begin{aligned}
 4R7 \\
 &= 4.7 \text{ Ohm}
 \end{aligned}$$

Resistor With Radix Point



$$\begin{aligned}
 0R22 \\
 &= 0.22 \text{ Ohm}
 \end{aligned}$$

Resistor With Radix Point



$$\begin{aligned}
 0 \\
 &= 0 \text{ Ohm}
 \end{aligned}$$

Zero-Ohm Resistor



$$\begin{aligned}
 000 \\
 &= 0 \text{ Ohm}
 \end{aligned}$$

Precision Zero-Ohm Resistor

Néhány jelöléstípus SMD ellenállásoknál

TERHELHETŐSÉG, TELJESÍTMÉNY

Cikkem elején jeleztem, hogy nincs ingyen, hogy az ellenállás ellenáll. Miközben akadályozza az áram útját, hőt ad le minden ellenállás. Ez üzemszerű és bizonyos mértékig nincs is probléma vele. Van azért egy mérték amit nem szabad túllépni, ez a határadat pedig az adott ellenállás terhelhetősége, vagy pongyolán fogalmazva teljesítménye.

A teljesítmény jele **P**, mértékegysége pedig a Watt [**W**]. Jó közelítéssel egy konkrét ellenállás alkatrész fizikai mérete attól függ leginkább, hogy mekkora a terhelhetősége és oda-vissza: nagyobb teljesítményű ellenállások nagyobb méretűek. (Sejthető tehát, hogy az SMD kivitelek nem túl nagy teljesítményűek...)

A mi gyakorlatunkban a szokásos alkatrészek ¼ Wattosak, vagy kisebbek, ez az általában szokásos áramokból és feszültségekből adódik. Az ellenálláson fellépő teljesítmény az alábbiak szerint számítható:

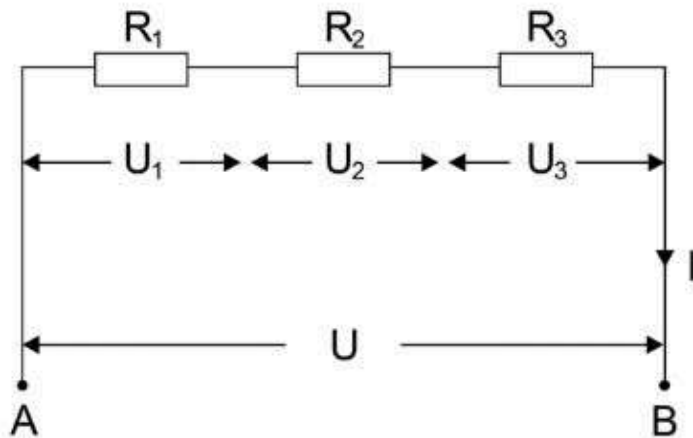
$$P = U \cdot I = \frac{U^2}{R} = I^2 \cdot R$$

Amire ökölszabályként érdemes odafigyelni: minél kisebb értékű egy ellenállás, annál nagyobb áram folyik át rajta. (Helló Ohm-törvény!) Mint látjuk a fenti képletből, ez ráadásul négyzetesen számít, tehát kis értékű ellenállásoknál hamar el lehet érni a teljesítményre vonatkozó határadatot. Ilyenkor az alkatrész visszavonhatatlanul tönkre szokott menni és közben még jó forró is, ezzel akár veszélyes helyzetet is előidézhetünk!

SOROS ÉS PÁRHUZAMOS EREDŐK

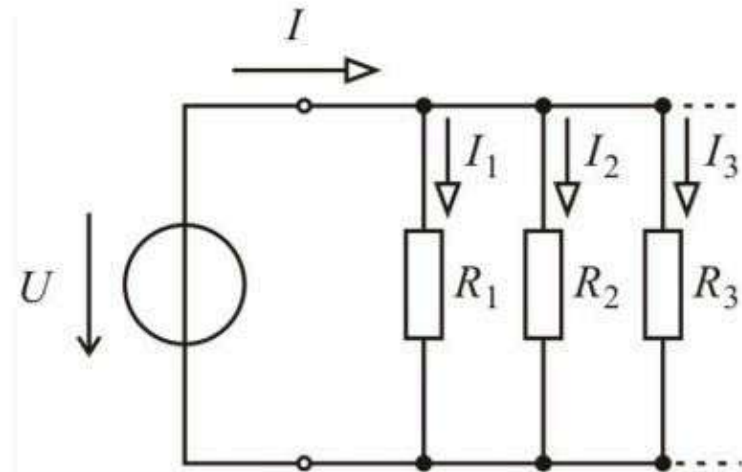
Mint minden áramkörü elem, az ellenállások is összekapcsolhatóak sorosan és párhuzamosan. Az így kialakított új áramkörökre kapcsolt feszültség hatására az eredő ellenállásnak megfelelően fog megindulni az áram. Az eredő ellenállások kiszámítására egyszerű módszerek vannak.

Soros kapcsolás:



$$R_{AB} = R_1 + R_2 + R_3$$

Párhuzamos kapcsolás



$$\frac{1}{R_e} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Mint látható, a sorba kapcsolt ellenállások értékei összeadódnak. A párhuzamos kapcsolásnál pedig a vezetőképességek adódnak össze (ez az ellenállás reciproka menynysége).

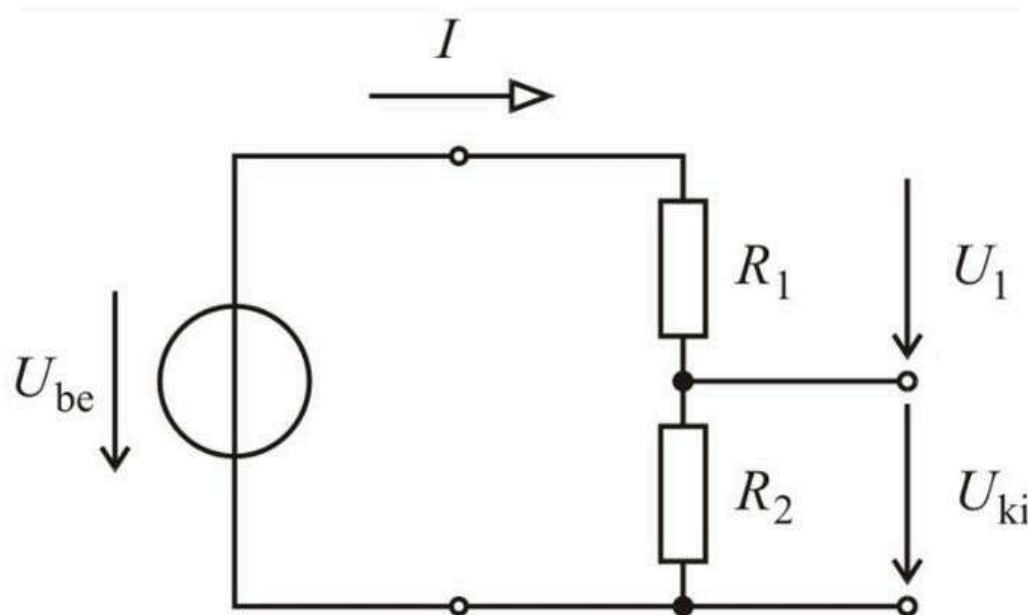
Fentiek azt jelentik, hogy soros kapcsolásnál minél több ellenállást kapcsolunk össze, annál nagyobb lesz az eredő, míg párhuzamos összekötésnél annál kisebb.

KÉT GYAKORLATI PÉLDA

Az előző cikkben megnéztünk már egy előtét ellenállás számítását. Most két legalább ilyen gyakorlati haszonnal bíró kapcsolást nézünk meg.

FESZÜLTÉGOSZTÓ

Két, vagy több sorba kapcsolt ellenálláson a feszültségek az ellenállások arányában oszlanak meg. Tehát ha egy generátorral tápláljuk az ábrán látható három ellenállásból álló áramkört, akkor mindig a legnagyobb fog a legnagyobb feszültség esni és rendre a kisebbeken a kisebb.

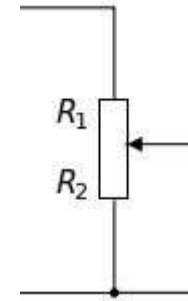


$$U_{ki} = U_{be} * \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

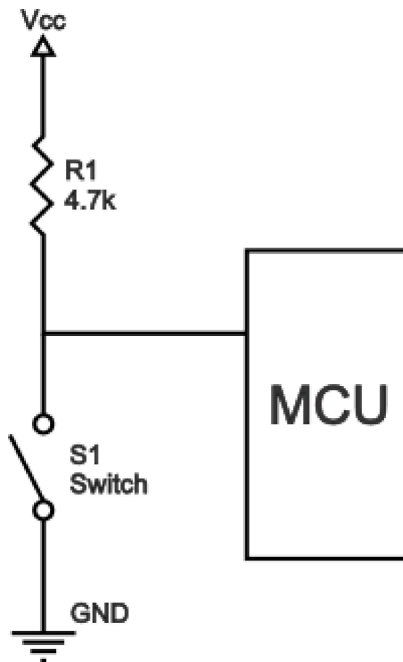
Ezt a trükköt nemrégiben már **alkalmaztuk**, mikor is az ultrahang szenzort kellett egy Raspberryhez illeszteni. Itt az volt a probléma, hogy 5V sok lett volna a Raspberry bemenetének, így egy jól méretezett feszültségosztóval lecsökkentettük azt.

Nagyon sokszor megfelelő ez az egyszerű módszer feszültségek egyeztetéséhez, de vegyük figyelembe, hogy az átfolyó áram közben folyamatosan “fűt” is, sok energia veszendőbe megy. Akkumulátorról táplált eszközöknél, ez sokszor pazarlás lehet, olyankor más megoldást kell találni.

Még egy dolgot meg kell említeni, ez pedig a már szóba került potenciométer. Mint fentebb írtam, ez egy folyamatosan változtatható értékű ellenállás. Három kivezetése közül kettő egy fix ellenálláspálya két vége, míg a harmadik (csúszka) szabadon elmozdítható. Így tulajdonképpen máris van egy az ábrán is látható folyamatosan állítható osztási arányú feszültségosztónk! Hurrá! Mire jó ez? Nos ezzel a megoldással szokták a legutóbbi időkig a hangerő beállítását lehetővé tenni a felhasználók számára, ha halk a zene, ezt szoktuk tekergetni!



FELHÚZÓ ÉS LEHÚZÓ ELLENÁLLÁSOK



A digitális logikai áramköröknél nagyon fontos, hogy egyértelmű legyen egy bemeneten: éppen “magas” (1), vagy “alacsony” (0) jelszint van-e. A köztes értékek zavart okoznának a működésben, ezért mindig oda kell figyelni az egyértelmű beállításra.

A konkrét megvalósításnál attól függően, hogy logikai 1 vagy logikai 0 szintre van-e szükség alkalmazunk felhúzó (pull-up), vagy lehúzó (pull-down) ellenállást. A kettő között csak annyi a különbség, hogy alapállapotban az adott IC kivezetést az ellenállással a pozitív tápfeszültséggel, vagy 0V-tal (GND) kötjük-e össze. Nyilvánvalóan, amikor az ábrán látható kapcsolót rövidre zárjuk, az áram inkább afelé folyik, mint az ellenállás felé, ezzel pedig létrejön az egyértelmű $1 \Rightarrow 0$, vagy pedig pull-down rendszer esetén a $0 \Rightarrow 1$ állapotváltás.